INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES

BRECHA ENTRE TIEMPO PROGRAMADO Y OBSERVADO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DEL AMBA: ACCESIBILIDAD A SERVICIOS BÁSICOS HASTA EL TERCER CORDÓN

ALUMNO: Collell, Leandro (Leg. Nř 103035)

DIRECTOR DE TESIS: Salgado Corrado, Ariel

TALLER: Taller de Tesis 1 – Maestría en Ciencia de Datos

PROFESORES: Salgado Corrado, Ariel; Sarraute, Carlos

BUENOS AIRES
SEGUNDO CUATRIMESTRE, 2026

Índice

Resumen **2**

1 Introducción **2**
1.1 Contexto del proyecto . . . 2
1.2 Justificación del estudio . . . 2
1.3 Alcances del trabajo . . . 3
1.4 Contribuciones esperadas . . . 3

2 Estado de la cuestión **3**
2.1 Ciudad de 15 minutos y accesibilidad . . . 3
2.2 Horarios programados frente al servicio observado . . . 3
2.3 Tiempos de Google Maps como fuente . . . 4
2.4 Herramientas y métodos de ciencia de datos . . . 4

3 Definición del problema **4**
3.1 Problema general . . . 4
3.2 Preguntas de investigación . . . 4

4 Descripción del set de datos **5**
4.1 Origen y contexto del dataset . . . 5
4.2 Descripción técnica . . . 5

5 Hipótesis **6**

6 Objetivos **7**
6.1 Objetivo General . . . 7
6.2 Objetivos Específicos . . . 7

7 Solución propuesta a desarrollar en la tesis **7**
7.1 Metodología . . . 7
7.2 Evaluación y métricas . . . 8
7.3 Técnicas / Herramientas . . . 9
7.4 Reproducibilidad y publicación de resultados . . . 9
7.5 Aspectos éticos y recursos . . . 9

8 Cronograma de actividades **9**

9 Limitaciones **10**

Resumen

Quienes viven en la periferia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tardan mucho en llegar a servicios básicos, y el tiempo observado de viaje suele ser peor que el programado. Este proyecto propone medir esa brecha y cómo cambia con la distancia al centro, hasta el tercer cordón del conurbano. Se calcula primero la accesibilidad a hospital, escuela, supermercado y centro con los horarios programados (GTFS) y la red de OpenStreetMap. Luego se estiman tiempos de viaje con la API de Google Maps, tras verificar qué mide esa API, y se define la brecha entre ambos. Sobre esa brecha se aplican tres técnicas de ciencia de datos: clustering para tipificar periferias, boosting con valores SHAP para explicar qué variables la determinan, e indicadores locales de autocorrelación espacial para ubicar zonas críticas. Dos hipótesis originales del Trabajo Final Integrador (TFI), la holgura en la terminal y el gradiente centro-periferia, se contrastan en todo el AMBA y se verifican en la Línea 51. El alcance se limita a seis preguntas y a 33 semanas de trabajo, con el 70 % de los resultados experimentales listos para el Taller de Tesis 2.

1. Introducción

1.1. Contexto del proyecto

El concepto de ciudad de 15 minutos propone que los servicios cotidianos estén al alcance en un tiempo breve desde el lugar de residencia (Moreno et al., 2021). En un área metropolitana extensa como el AMBA, esa idea choca con la realidad de la periferia: los viajes en transporte público son largos y, además, menos previsibles de lo que indican los horarios. Este proyecto parte de un TFI que estudió el corredor de la Línea 51 y lo amplía a la escala metropolitana, hasta el tercer cordón del conurbano.

1.2. Justificación del estudio

Hay dos vacíos que justifican el estudio. Por un lado, falta una medida de accesibilidad en transporte público a servicios básicos que cubra el AMBA hasta el tercer cordón con una metodología abierta y reproducible. Por otro, se desconoce cuánto se desvía el tiempo observado del programado y cómo cambia esa brecha con la distancia al centro. Usar solo horarios programados sobreestima la accesibilidad frente al servicio observado (Webb et al., 2025), y el error no es igual en todo el territorio.

El valor del trabajo es práctico y metodológico. Sirve a quienes planifican el transporte y el territorio del AMBA, para ver dónde la periferia pierde más, y a los operadores de las líneas, para ajustar horarios al tiempo observado. Interesa también a los organismos de control y defensa de los usuarios, como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y las defensorías del pueblo; a las áreas de transporte de Nación, Provincia y Ciudad; a los municipios del conurbano, para priorizar obras; y a las organizaciones de usuarios y la academia, que pueden reutilizar el dataset abierto. Metodológicamente, aporta una forma de contrastar la oferta programada con una segunda fuente de tiempos de viaje (Google Maps) y de explicar la diferencia con técnicas de ciencia de datos.

1.3. Alcances del trabajo

El estudio abarca la accesibilidad en transporte público a cuatro tipos de destino (hospital, escuela, supermercado y centro), hasta el tercer cordón del conurbano, y la comparación entre el tiempo programado (GTFS) y el tiempo estimado por Google Maps. La Línea 51, caso del TFI, queda como chequeo de los resultados. Se informará qué parte del tercer cordón queda cubierta por el GTFS disponible. Es factible porque los datos ya están disponibles y los tiempos de Google Maps entran en un cupo gratuito; es útil para planificar y controlar el servicio, y conveniente porque usa solo datos abiertos. Quedan fuera del alcance unir o desdoblar tramos de líneas, ubicar coworkings intermedios y estimar demanda por parada, porque no hay datos de ocupación para hacerlo.

1.4. Contribuciones esperadas

1. Un mapa de accesibilidad normativa del AMBA hasta el tercer cordón, en las zonas que cubra el GTFS disponible, y la cobertura de ese GTFS por cordón, calculados con datos abiertos.
2. Un dataset documentado de tiempos de viaje estimados por Google Maps, por franja horaria y cordón.
3. Una medida de la brecha entre tiempo programado y observado, y de su gradiente centro-periferia.
4. Tipologías de periferia, un ranking de las variables que explican la brecha y un mapa de zonas críticas.
5. El contraste de las hipótesis H1 y H2 del TFI en el AMBA, con la Línea 51 como chequeo.

2. Estado de la cuestión

2.1. Ciudad de 15 minutos y accesibilidad

Moreno et al. (2021) definen la ciudad de 15 minutos y sostienen el marco conceptual de la tesis. La accesibilidad se entiende aquí como la facilidad para llegar a destinos relevantes en un tiempo dado. En esa línea, Pereira et al. (2019) analizan los efectos distributivos de las políticas de transporte sobre las desigualdades de acceso a oportunidades en Río de Janeiro, un antecedente de dominio para medir quién pierde y quién gana según su ubicación.

2.2. Horarios programados frente al servicio observado

Godfrid et al. (2022) analizan el transporte público de Buenos Aires con GTFS programado y en tiempo real usando MobilityDB, y son el antecedente más cercano para la ciudad. Webb et al. (2025) muestran que depender solo de los horarios programados sobreestima la accesibilidad frente al servicio observado. Estos trabajos respaldan la pregunta central de la tesis, pero no la responden para el AMBA hasta el tercer cordón.

2.3. Tiempos de Google Maps como fuente

Bastarianto et al. (2025) comparan la API de Google Maps con tiempos reportados en el Gran Yakarta y encuentran diferencias sistemáticas. Esto obliga a tratar los tiempos de Google Maps como una estimación con sesgo conocido y no como verdad absoluta, y a contrastarla, donde sea posible, con otra fuente. Además, la documentación de la API no aclara si el tiempo de tránsito refleja el tráfico real o los horarios programados, por lo que un piloto inicial lo verificará antes de usarlo como aproximación del tiempo real.

2.4. Herramientas y métodos de ciencia de datos

Para el cálculo de la accesibilidad normativa se usará r5py, la versión en Python de r5r, un paquete que calcula matrices de tiempo de viaje con GTFS y OpenStreetMap sobre el motor R5 (Fink et al., 2022; Pereira et al., 2021). Para explicar la brecha se emplearán árboles de decisión con boosting (Chen & Guestrin, 2016) y valores SHAP (Lundberg & Lee, 2017), que miden cuánto aporta cada variable a una predicción. Para ubicar zonas críticas se usarán indicadores locales de asociación espacial (LISA) (Anselin, 1995).

3. Definición del problema

3.1. Problema general

Quien vive en la periferia del AMBA tarda mucho en llegar a servicios básicos y al centro, y el tiempo observado de viaje suele ser peor que el programado. Falta medir esa brecha y cómo cambia con la distancia al centro. Las causas posibles son la distancia, la franja horaria y la configuración de la red; el efecto es un costo de tiempo mayor, y menos previsible, para quienes viven más lejos.

3.2. Preguntas de investigación

P1. Accesibilidad normativa.
£Cuánto tarda llegar en transporte público, según el GTFS, a hospital, escuela, supermercado y centro?

P2. Brecha programado versus observado.
£Cuánto se desvía el tiempo estimado por Google Maps del programado, por franja horaria y distancia al centro?

P3. Costo de la periferia.
£Cuánto más viaja quien vive en el borde del AMBA para acceder a los mismos servicios?

D1. Tipologías de periferia.
£Qué perfiles de accesibilidad existen entre las zonas?

D2. Qué explica la brecha.
£Qué variables pesan más: hora, distancia, cordón?

D3. Zonas críticas.
£La baja accesibilidad se agrupa en el territorio?

4. Descripción del set de datos

4.1. Origen y contexto del dataset

Se combinan cinco fuentes. Las tres primeras ya están disponibles desde el TFI; OpenStreetMap se descarga y procesa, y los tiempos de Google Maps hay que construirlos. Para cada una se documentará cómo se accede, qué contiene y de dónde fue tomada. Todas las fuentes actuales son abiertas, por lo que no se requiere un acuerdo para comenzar. Si una dejara de estar disponible o se incorporara una no pública, se requerirá la aprobación del director de la maestría y un acuerdo con el proveedor que garantice la disponibilidad del dato por al menos dos años. Se prevén tres gestiones: archivar, con fecha, la copia descargada del GTFS, hoy suspendido, y consultar a BA Data por la versión vigente; consultar a Google por escrito si puede almacenarse y analizarse el resultado de la API con fines académicos (Google, s. f.-c); y pedir a la CNRT o a la Secretaría de Transporte el GTFS de las líneas nacionales o las posiciones de colectivos, como fuente alternativa del tiempo observado.

4.2. Descripción técnica

Las variables que sustentan las hipótesis se definen de la siguiente manera.

- **Tiempo programado** (t_p): minutos de viaje en transporte público desde una zona a un destino, calculados con r5py sobre GTFS y OpenStreetMap, para una franja horaria dada.
- **Tiempo estimado** (t_o): minutos de viaje devueltos por la API de Google Maps para el mismo par origen-destino y franja horaria; se usa como aproximación del tiempo real una vez validado en el piloto.
- **Brecha** (b): diferencia $t_o - t_p$, y su versión relativa t_o/t_p.
- **Distancia al centro y cordón**: distancia de la zona al centro y cordón del conurbano al que pertenece (primero, segundo o tercero).
- **Franja horaria**: pico y valle, para ambos sentidos.

La unidad espacial será el hexágono H3, el sistema de indexación que usan los datos de Viajes y etapas, lo que permite cruzar las fuentes sin reproyectar. Esos datos vienen en resolución 10; para el ruteo y el modelado se agregará a una resolución menor (por ejemplo 8 o 9), a fijar en el piloto según la cantidad de celdas y el cupo de consultas. Los vecinos para Moran local se definirán con los anillos de celdas contiguas de H3 (Uber Technologies, s. f.). El universo son los hexágonos del AMBA hasta el tercer cordón con cobertura del GTFS; la muestra son unos 150 pares origen-destino por mes, estratificados por cordón y rotados entre campañas, con el tamaño fijado por el cupo gratuito de la API (ver Aspectos éticos y recursos). Las tomas de Google Maps se hacen entre el 16/11/2026 y el 18/12/2026; el GTFS es el descargado antes del 26/6/2026. Para controlar la calidad se descartan las consultas con error y los pares con tiempos nulos o negativos.

Fuente	Contenido	Estado	Origen, acceso y observaciones
GTFS de colectivos (Secretaría de Transporte y Obras Públicas, 2026)	Oferta programada: rutas, paradas, horarios y trazas (agencia de la Línea 51)	Disponible	Publicado por la Secretaría de Transporte y Obras Públicas del GCBA, licencia CC-BY-2.5-AR, actualizado el 1/7/2026. El portal informa que los datasets en formato GTFS están suspendidos y en revisión y corrección. Descargado antes del 26/6/2026, anterior a esa actualización (204 MB). Cubre las líneas de la Ciudad y la Línea 51 hasta Tristán Suárez. La cobertura por cordón se mide en la semana 3.
Recorridos de colectivos AMBA (KML) (Ministerio de Transporte de la Nación, 2023)	Trazas de las líneas de jurisdicción nacional	Disponible	Publicado por el Ministerio de Transporte (archivo CNRT), licencia CC BY 4.0, actualizado el 12/4/2023.
Matriz O-D del BID (Banco Interamericano de Desarrollo, s. f.) y Viajes y etapas SUBE (Secretaría de Transporte y Obras Públicas, 2025)	Orígenes y destinos estimados a partir de transacciones SUBE, en hexágonos H3	Disponible	La matriz del BID usa un miércoles de noviembre de 2019; BA Data adaptó ese código y publica un día hábil tipo por año (2019–2024, octubre-noviembre). Identifica la línea solo en subte y tren (no en colectivo), da la hora entera de inicio y no incluye duración.
OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, s. f.)	Red vial y servicios básicos	A construir	Descarga y recorte del AMBA.
Google Maps API (Google, s. f.-a)	Tiempos de viaje estimados por franja horaria	A construir	Consulta por API de rutas en modo transporte público (solo admite salidas entre 7 días atrás y 100 días adelante, por lo que se recolecta hacia adelante). Piloto para verificar si el tiempo varía con la hora y estimar cuota y costo, y revisión de los términos de uso respecto del almacenamiento de resultados.

Cuadro 1: Fuentes de datos del proyecto.

5. Hipótesis

Se retoman las dos hipótesis originales del TFI con un enfoque más general: se contrastan en el AMBA hasta el tercer cordón y la Línea 51, caso del TFI, queda como chequeo. Ambas tienen ahora variables operativas.

- **H1 (idea original del TFI), holgura en la terminal.** Los horarios dejan un margen de tiempo en el tramo final de la línea; se mide si ese margen existe y cuánto pesa. Operativamente, la brecha b de los viajes que terminan en el último tramo de una línea es menor que la de los demás viajes (el tiempo estimado por Google Maps queda por debajo del programado). Depende de que el piloto confirme que Google refleja el tiempo real.

- **H2 (idea original del TFI), gradiente centro-periferia.** Cuanto más lejos del centro, mayor es la diferencia entre el tiempo programado y el observado. Oper-

ativamente, la brecha mediana aumenta del primer al tercer cordón.

6. Objetivos

6.1. Objetivo General

Medir la accesibilidad en transporte público a servicios básicos en el AMBA hasta el tercer cordón, cuantificar la brecha entre el tiempo programado y el observado (estimado con Google Maps), y explicar su variación con técnicas de ciencia de datos.

6.2. Objetivos Específicos

1. **Accesibilidad normativa (P1):** Calcular con r5py el tiempo programado desde cada zona a hospital, escuela, supermercado y centro.
2. **Dataset de tiempos estimados (P2):** Construir un dataset documentado de tiempos estimados por Google Maps por franja horaria y cordón, tras un piloto de validación.
3. **Brecha (P2):** Cuantificar la brecha entre tiempo programado y estimado según distancia al centro y cordón.
4. **Costo de la periferia (P3):** Estimar el tiempo adicional de viaje de quienes viven en el borde del AMBA para acceder a los mismos servicios.
5. **Tipologías (D1):** Tipificar las periferias con clustering.
6. **Explicación (D2):** Identificar con boosting y SHAP las variables que explican la brecha.
7. **Zonas críticas (D3):** Ubicar con Moran local las zonas donde se concentra la baja accesibilidad.
8. **Contraste (H1, H2):** Contrastar las hipótesis sobre la brecha en el AMBA hasta el tercer cordón.
9. **Chequeo en la Línea 51:** Repetir el contraste en el corredor de la Línea 51 y compararlo con los resultados del TFI.

7. Solución propuesta a desarrollar en la tesis

7.1. Metodología

Se implementará un enfoque cuantitativo, analítico y transversal, en cuatro fases con correspondencia directa con los objetivos específicos y el cronograma. Todo el análisis se hará en notebooks reproducibles, con scripts que regeneren las tablas y figuras.

1. **Base normativa (P1).** GTFS y OpenStreetMap con r5py: tiempo programado a los servicios básicos. Primero se mide la cobertura del GTFS por cordón (celdas H3 con una parada a 500 m o menos); un cordón con menos del 30 % de

cobertura se informa como tal y no se modela. Resultado: mapa y tabla base de accesibilidad, con la cobertura por cordón.

2. **Piloto y datos de Google Maps (P2).** Primero un piloto de validación de la API; luego consultas a Google Maps con muestreo por cordón y franjas pico y valle. Resultado: dataset de tiempos estimados y tabla de brechas.

3. **Modelos (P3, D1 a D3).** Clustering de zonas según su perfil de accesibilidad y brecha; boosting con SHAP para explicar la brecha; Moran local para ubicar focos; estimación del costo de la periferia por cordón.

4. **Cierre (H1 y H2).** Contraste de las hipótesis, chequeo en la Línea 51, cierre de experimentos, revisiones y anexos.

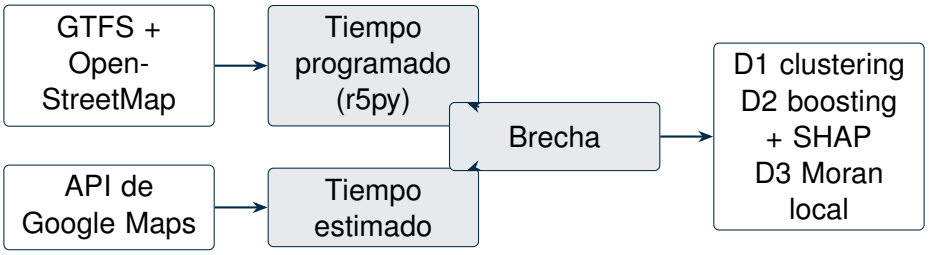


Figura 1: Flujo de trabajo: de las fuentes de datos a las técnicas de ciencia de datos.

7.2. Evaluación y métricas

Cada experimento se evalúa con una métrica y se compara contra una línea base.

- **P1 y P2:** la brecha se resume con mediana y rango intercuartil por franja horaria y cordón, y se contrasta con los tiempos de la Línea 51 donde haya observación disponible.

- **H1 y H2:** se contrastan sobre la brecha con pruebas no paramétricas (H1: tramo final frente al resto, por Mann-Whitney; H2: tendencia entre cordones, por Jonckheere-Terpstra) e intervalos por remuestreo. El chequeo en la Línea 51 compara el resultado con el del TFI.

- **D1 (clustering):** se compara el número de grupos con el índice de silueta y se verifica la estabilidad del agrupamiento ante remuestreo.

- **D2 (boosting con SHAP):** el modelo se evalúa con validación cruzada espacial (por bloques de zonas, para evitar fuga de información entre vecinas) y error absoluto medio, contra una regresión lineal como línea base. SHAP se calcula sobre el modelo ya validado.

- **D3 (Moran local):** la significancia se obtiene por permutaciones, con corrección por comparaciones múltiples, y se repite con más de una definición de vecindad.

Qué es una zona crítica. Moran local trabaja sobre una variable numérica por zona (la brecha o el tiempo a servicios). Una zona crítica tiene un valor alto y vecinas con valor alto; la técnica indica dónde se concentra el problema, no por qué, que aportan D1 y D2.

7.3. Técnicas / Herramientas

Se utilizará Python (pandas, GeoPandas, h3, scikit-learn, XGBoost, SHAP y PySAL/esda para autocorrelación espacial) y r5py para el ruteo programado. La visualización espacial se hará con mapas estáticos reproducibles y la redacción, en LaTeX.

7.4. Reproducibilidad y publicación de resultados

El código, el pipeline de procesamiento y los scripts que regeneran tablas y figuras se versionarán desde el inicio en un repositorio público de GitHub (github.com/lcollell-cell/tesis-mcd-brecha-transporte-amba), con estructura de proyecto reproducible: datos crudos y procesados separados, notebooks, entorno con versiones fijadas, README con instrucciones y licencia. Cada versión del código y del dataset de tiempos estimados se archivará en Zenodo, que asigna un DOI citable; se publicará solo lo que permitan los términos de la API de Google Maps. Las figuras de resultados se generarán en formato vectorial (EPS), con ejes legibles y sin título dentro de la imagen.

7.5. Aspectos éticos y recursos

Los datos de SUBE (matriz O-D del BID y Viajes y etapas) son una estimación agregada; no se trabajará con datos personales ni con personas, por lo que no corresponde solicitar el aval de un comité de ética. Se respetarán los términos de uso de la API de Google Maps. El recurso existente es una computadora con capacidad para el ruteo y el modelado; no hay recursos a adquirir y el presupuesto es de ARS 0 y USD 0 para 2026 y 2027. Si se superara el cupo, cada 1 000 consultas adicionales cuestan entre USD 5 y USD 15 según el SKU (Google, s. f.-b). La toma de tiempos de Google Maps no debe generar costos: se usa el cupo mensual gratuito de la Routes API, que va de 1 000 a 10 000 consultas por mes según el SKU (Google, s. f.-b). Se planifica con el valor más bajo y se configura en Google Cloud un tope diario de cuota y una alerta de presupuesto. El SKU que factura el modo tránsito se confirma en el piloto con el informe de facturación; hasta entonces se asume el cupo de 1 000. El tope diario corta el gasto; la alerta de presupuesto solo avisa.

Criterio de horarios. Se consultan días hábiles de martes a jueves, para evitar los efectos de lunes y viernes, en tres franjas de demanda: pico de la mañana (07:00 a 09:00; salidas a las 07:30 y 08:30), valle de mediodía (11:00 a 15:00; salidas a las 12:00 y 14:00) y pico de la tarde (17:00 a 19:00; salidas a las 17:30 y 18:30). Son seis salidas por par origen-destino. Los perfiles horarios de Viajes y etapas permiten verificar que coinciden con los picos. Con el piso de 1 000 consultas por mes alcanzan unos 150 pares (900 consultas); el piloto (50 pares, 300 consultas) entra en el primer cupo.

8. Cronograma de actividades

El cronograma es semanal, con fechas de inicio y fin, para contrastar al llegar a cada fecha cómo avanza el trabajo respecto de lo planeado. Al llegar al Taller de Tesis 2, hacia fines de mayo de 2027, debería estar hecho alrededor del 70 % del trabajo: los resultados experimentales. Habrá un encuentro semanal con el director y una autoevaluación al cierre de cada bloque.

Semana	Fechas	Tareas	Entregable
1–2	Desde 12/10/2026 hasta 23/10/2026	Propuesta de tesis (presentación del 16/10); leer 4 papers clave	En proceso
3–5	Desde 26/10/2026 hasta 13/11/2026	Accesibilidad normativa (P1): cobertura del GTFS por cordón; red OpenStreetMap y GTFS con r5py; repositorio de GitHub	Mapa y tabla base de accesibilidad
6–10	Desde 16/11/2026 hasta 18/12/2026	Piloto de validación de la API (semanas 6–7: £varía con la hora?, £coincide con r5py?, costo por consulta); luego consultas con muestreo por cordón y franjas pico y valle	Informe del piloto y dataset de tiempos estimados v1
11–18	Desde 21/12/2026 hasta 12/02/2027	Brecha programado versus observado (P2); clustering y boosting con SHAP (D1, D2); margen por receso de verano	Primeros resultados en notebook reproducible
19–26	Desde 15/02/2027 hasta 09/04/2027	Moran local (D3); costo de la periferia por cordón (P3); contraste de H1 y H2 y chequeo en la Línea 51	Resultados núcleo completos
27–33	Desde 12/04/2027 hasta 28/05/2027	Revisiones, cierre de experimentos, anexos que sumen valor y revisión bibliográfica ajustada	70 % hecho: resultados listos para el Taller 2

9. Limitaciones

- **Datos de SUBE.** La matriz O-D del BID y Viajes y etapas son estimaciones para un día hábil tipo. No identifican la línea de colectivo, solo la hora entera de inicio y no tienen duración, por lo que no miden holguras de pocos minutos; se usan como contexto y no como medida principal.

- **Estado del GTFS.** El portal de datos de la Ciudad informa que los datasets en formato GTFS están suspendidos y en revisión y corrección; se documentará la versión descargada y su fecha. Además, el feed cubre las líneas de la Ciudad y la Línea 51 hasta Tristán Suárez; las líneas provinciales y municipales (por ejemplo la 306 y la 518) no tienen horarios por parada como dato abierto, por lo que la accesibilidad normativa del tercer cordón será parcial y se informará el porcentaje de zonas cubiertas.

- **Sesgo de Google Maps.** Los tiempos son una estimación con diferencias sistemáticas frente a lo reportado (Bastarianto et al., 2025); se contrastan, donde sea posible, con la Línea 51.

- **Términos y naturaleza del tiempo de Google.** Los términos restringen la extracción masiva, el almacenamiento de resultados y su uso para entrenar modelos (Google, s. f.-c, ğ3.2.3), y la API no documenta si el tiempo de tránsito es real o programado ni su cobertura en el AMBA. Sin permiso escrito, o si el piloto muestra que es programado, se recurrirá a otra fuente observada, como las posiciones de colectivos, y Google quedará como contraste puntual.

- **Alcance geográfico y de destinos.** Solo hasta el tercer cordón y cuatro tipos de destino. No se mide demanda por parada ni ocupación.

- **Asociación, no causalidad.** Boosting con SHAP y Moran local muestran patrones, no causas; el chequeo en la Línea 51 no valida por sí solo los resultados del resto del AMBA.

Referencias

Anselin, L. (1995). Local indicators of spatial association—LISA. *Geographical Analysis, 27*(2), 93–115. https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x

Banco Interamericano de Desarrollo. (s. f.). *Matriz OD transporte público* [Repositorio de código y datos]. https://code.iadb.org/en/tools/matriz-od-transporte-publico

Bastarianto, F. F., Hancock, T. O., Ilahi, A., Manley, E., & Choudhury, C. F. (2025). "Mind the Gap"—The impact of discrepancies between Google Maps API and reported travel data in the Global South. *Case Studies on Transport Policy, 21*, Artículo 101508. https://doi.org/10.1016/j.cstp.2025.101508

Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. En *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (pp. 785–794). ACM. https://doi.org/10.1145/2939672.2939785

Fink, C., Klumpenhouwer, W., Saraiva, M., Pereira, R. H. M., & Tenkanen, H. (2022). *r5py: Rapid realistic routing with R5 in Python* [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7060437

Godfrid, J., Radnic, P., Vaisman, A., & Zimányi, E. (2022). Analyzing public transport in the city of Buenos Aires with MobilityDB. *Public Transport, 14*, 287–321. https://doi.org/10.1007/s12469-022-00290-8

Google. (s. f.-a). *Google Maps Platform: documentación para desarrolladores*. https://developers.google.com/maps

Google. (s. f.-b). *Google Maps Platform pricing*. https://developers.google.com/maps/billing-and-pricing/pricing

Google. (s. f.-c). *Google Maps Platform Terms of Service*. https://cloud.google.com/maps-platform/terms

Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. En *Advances in Neural Information Processing Systems, 30*. Curran Associates.

Ministerio de Transporte de la Nación. (2023). *Recorridos de servicios de colectivos AMBA* [Conjunto de datos]. Datos Transporte. https://datos.transporte.gob.ar/dataset/recorridos-de-servicios-de-colectivos-amba

MobilityData. (s. f.). *General Transit Feed Specification*. https://gtfs.org

Moreno, C., Allam, Z., Chabaud, D., Gall, C., & Pratlong, F. (2021). Introducing the 15-minute city: Sustainability, resilience and place identity in future post-pandemic cities. *Smart Cities, 4*(1), 93–111. https://doi.org/10.3390/smartcities4010006

OpenStreetMap contributors. (s. f.). *OpenStreetMap*. https://www.openstreetmap.org

Pereira, R. H. M., Banister, D., Schwanen, T., & Wessel, N. (2019). Distributional effects of transport policies on inequalities in access to opportunities in Rio de Janeiro. *Journal of Transport and Land Use, 12*(1), 741–764. https://doi.org/10.5198/jtlu.2019.1523

Pereira, R. H. M., Saraiva, M., Herszenhut, D., Braga, C. K. V., & Conway, M. W. (2021). r5r: Rapid realistic routing on multimodal transport networks with R5 in R. *Findings*. https://doi.org/10.32866/001c.21262

Secretaría de Transporte y Obras Públicas, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2025). *Viajes y etapas en transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires 2019 a 2024* [Conjunto de datos]. Buenos Aires Data. https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/viajes-etapas-transporte-publico

Secretaría de Transporte y Obras Públicas, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2026). *Colectivos: GTFS* [Conjunto de datos]. Buenos Aires Data. https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/colectivos-gtfs

Uber Technologies. (s. f.). *H3: Hexagonal hierarchical geospatial indexing system*. https://h3geo.org

Webb, L., Higgs, G., Langford, M., & Berry, R. (2025). Evaluating real-time and scheduled public transport data: Challenges and opportunities. *ISPRS International Journal of Geo-Information, 14*(7), Artículo 243. https://doi.org/10.3390/ijgi14070243